

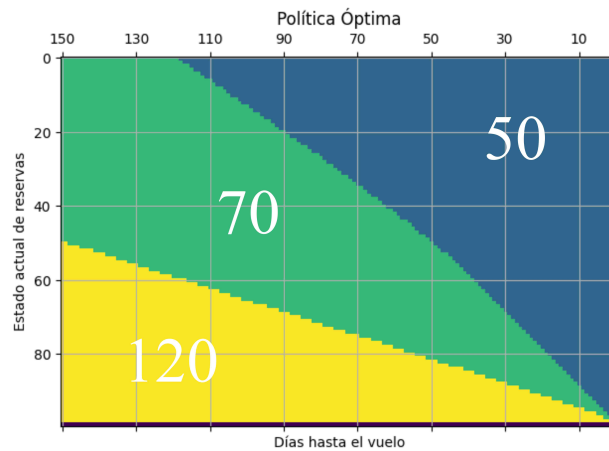
$$(85+5)/100$$

Tarea 2

Entrega: 16 de junio, 2025

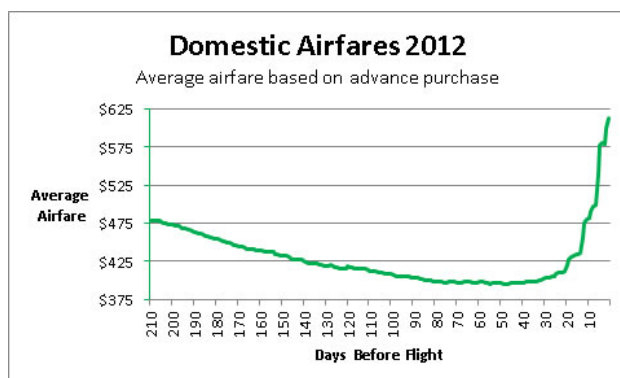
En esta tarea, vamos a explorar la aplicación a precios dinámicos que vimos en la clase.

1. Acá tenemos el gráfico ilustrando la política óptima:



- (a) Explicá la política óptima con tus propias palabras.
 - (b) Cambiá el código en Python con un horizonte $T = 300$. Explicá el comportamiento de la nueva política óptima.
 - (c) Sin hacer cálculos, cómo pensás que debería ser la política óptima si seguís aumentando el horizonte?
2. Ahora consideramos el comportamiento de precios cerca de la fecha del vuelo.
 - (a) Qué sucede con la política óptima cuando faltan pocos días para el vuelo?

- (b) Consideremos el siguiente gráfico, que muestra el precio promedio de pasajes en EEUU en 2012 respecto al número de días hasta el vuelo.

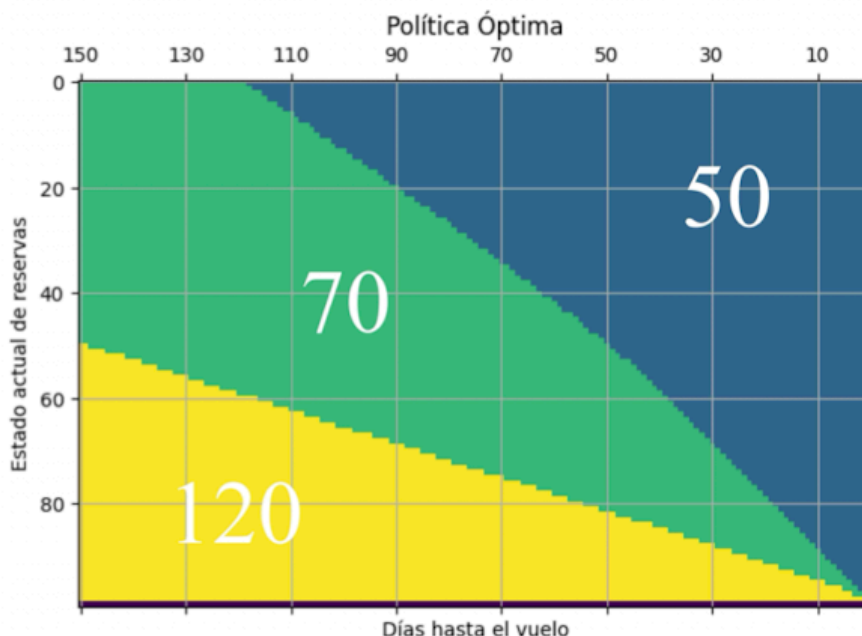


El gráfico coincide con la política óptima que calculamos? Si no coincide, cómo explicarías la diferencia?

3. Supongamos que hay dos perfiles de pasajeros:

- turista: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 50) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 70) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/6$.
 - profesional: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 70) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 200) = 1/6$.
- (a) Supongamos que la probabilidad de que un posible pasajero sea turista t días antes del vuelo es $\text{Prob}(\text{Turista}) = p_t$ y $\text{Prob}(\text{Profesional}) = 1 - p_t$. Cómo esperas que p_t varíe en el tiempo? Explica tu razonamiento.
- (b) Especifica el modelo para el proceso markoviano de decisión en esas nuevas condiciones.
- (c) (bonus) Assumiendo $p_t = 1 - e^{-t/30}$, modifica la implementación en Python para lidiar con ese caso, y calcula la nueva política óptima.

1. Acá tenemos el gráfico ilustrando la política óptima:



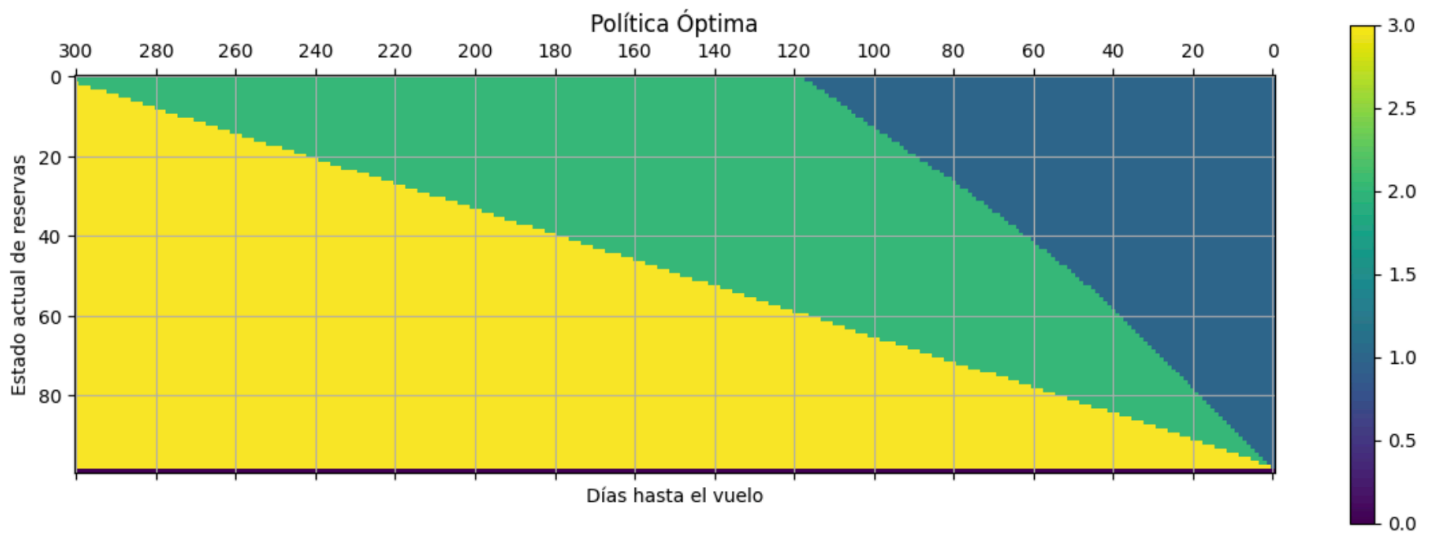
- Explicá la política óptima con tus propias palabras.
- Cambiá el código en Python con un horizonte $T = 300$. Explicá el comportamiento de la nueva política óptima.
- Sin hacer cálculos, cómo pensás que debería ser la política óptima si seguís aumentando el horizonte?

A) una política óptima es aquella política que dado un estado maximiza la recompensa esperada para los estados subsiguientes.

Esa es la definición de políticas óptimas, pero la pregunta y la tarea en general son a respecto de un problema y política específicos. Qué podés decir sobre las características y estructura de la política óptima obtenida?

b) un mayor plazo es equivalente a una mayor demanda, ya que llega un cliente por día. Por lo que nos da la posibilidad de aumentar el area amarilla, es decir la cantidad posible de asientos disponibles y estado actual de reservas para el

cual es optimo establecer una politica de precios altos mas tiempo



un dato a tener en cuenta es que la grafica cuando los días hasta el vuelo son 150 es idéntica a la de la consigna, ya que si una política es óptima si cualquiera de las decisiones subsiguientes constituyen también una política óptima desde el nuevo estado. Perfecto, describiste el principio de optimalidad.

c) cuanto mas ampliemos el horizonte mayor sera el area amarilla y verde, es decir vamos a tener mas tiempo hasta el vuelo, por lo tanto mayor demanda y vamos a intentar vender la misma capacidad a precios mas altos.

No. En realidad se sigue intentando maximizar la ganancia, no llenar el avión. Ese comportamiento de poner el precio más bajo se debe a los valores específicos y probabilidades de los precios que los pasajeros están dispuestos a pagar.

2) 26/32

10a) La política óptima es rematar los asientos disponibles poniendo los precios mas altos posibles que garanticen vender el asiento, en este caso 50 dolares por asiento.

16 b) En ese gráfico vemos dos cuestiones por un lado la primera parte de los precios tienen una pendiente descendiente, reflejando la característica de bien perecedero de un asiento de avión tal cual nosotros planteamos en el ejercicio. Sin embargo, luego la pendiente cambia reflejando un aumento de precios cuando la fecha está próxima.

Esto sucede porque en el ejercicio asumiendo un comportamiento del consumidor específico en el cual las características de la demanda NO están relacionadas con el tiempo hasta el vuelo. Es decir, la distribución de la disposición a pagar por los boletos de los clientes en el tiempo es la misma para todo t . En la realidad nosotros observamos que los usuarios que llegan con fechas más cercanas a la partida del vuelo tienen una mayor disposición a pagar, por eso las aerolíneas explotan ese comportamiento. El trade off entre vender un bien perecedero pero una mayor disposición a pagar por los usuarios a medida que se acerca la fecha del vuelo es lo que no reflejamos correctamente en el ejercicio.

30/32
16
3)a) uno esperaría que P_t decaiga con el tiempo, es decir, la probabilidad que la persona que intenta comprar un pasaje sea un turista es mayor cuanto mas distante estemos el tiempo. Esto es así porque uno generalmente tiende a planificar sus vacaciones o viajes. En cambio, aquellos profesionales que deben atender a algun tipo de viaje de negocios es mas probable que se enteren con menor antelacion y planificación.

14
(b)

- turista: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 50) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 70) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/6$.
- profesional: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 70) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 200) = 1/6$.

. Espacios de estados

$$S = \{0, 1, \dots, 100\} \checkmark$$

indicando la cantidad de asientos ocupados

• Espacio de ocurrencias
 $A = \{50, 70, 120, 200\}$ ✓

Precio que vamos a poner en el día t

• La matriz de transición cambia con el tiempo pero esto dado por las siguientes ecuaciones

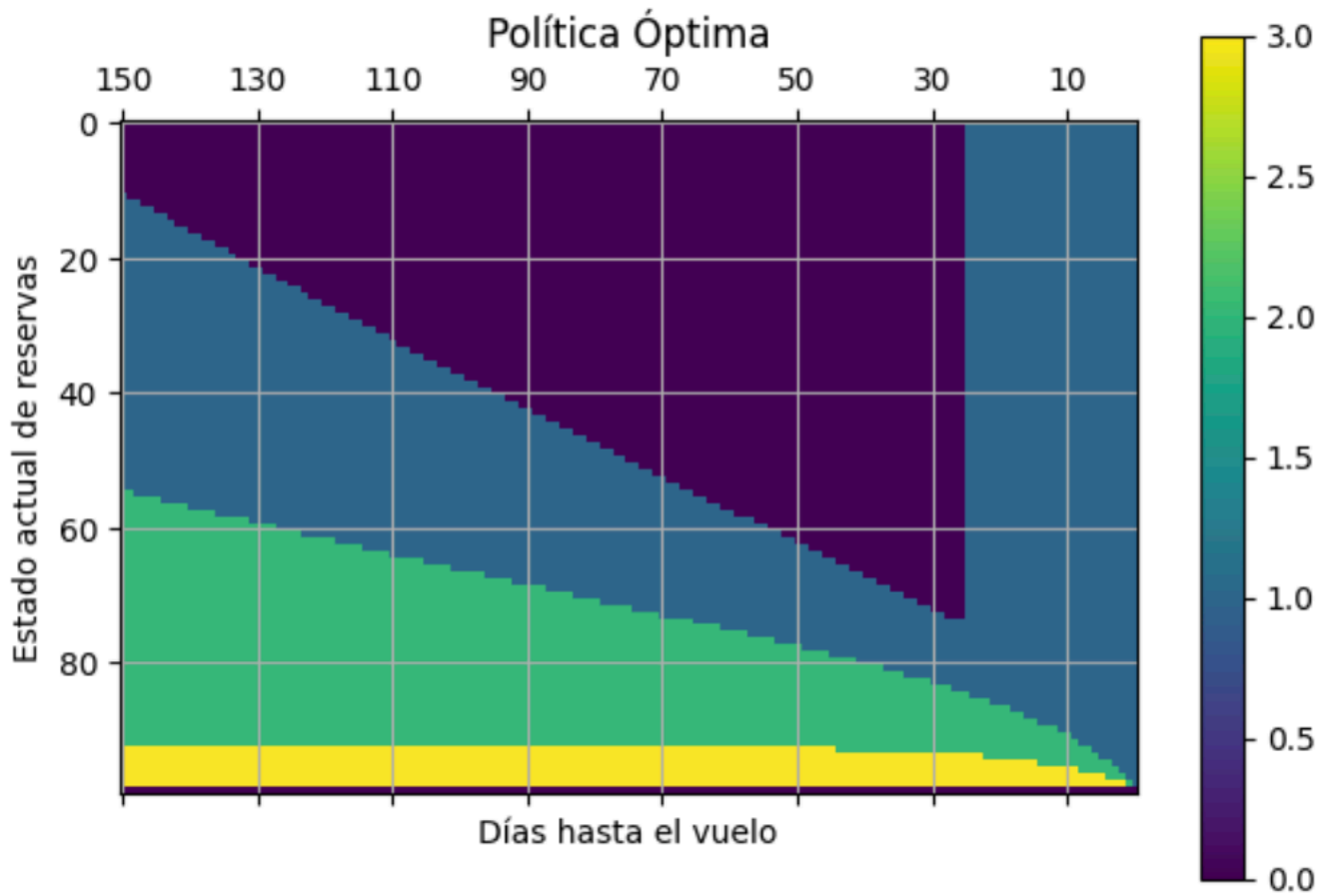
Precio	Probabilidad y potencial compra
50	1
70	1
120	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0,5$
200	$\frac{1}{6}$

a	$P_a(X, X+1)$	$C_a(x)$
50	1	50
70	$P_t \cdot 1 + (1 - P_t) \cdot 1$	70 · $P_a(X, X+1 a=70, t=j)$
120	$P_t \cdot \frac{1}{6} + (1 - P_t) \cdot 0,5$	120 · $P_a(X, X+1 a=120, t=j)$ ✓
200	$P_t \cdot 0 + (1 - P_t) \cdot \frac{1}{6}$	200 · $P_a(X, X+1 a=200, t=j)$

Atención a la notación, ahora tanto P como r también son funciones de t .

c)

+5



Link al colab : <https://colab.research.google.com/drive/1vkgL754AchiWhYIm30wMezkekrTdk3nH?usp=sharing>

